Corso di Laboratorio di Programmazione
A.a. 2026/27

Laboratorio 5
MyVector 2.0 con template

Esercizio

Implementare la classe `MyVector` vista nel laboratorio 4 rendendo generici gli elementi contenuti, il che significa sostituire il `double` con un tipo generico `T` utilizzando i template. Tutte le funzioni richieste nel laboratorio 4 devono essere aggiornate per tenere conto del template.
È obbligatorio implementare tutte le funzioni membro esternamente alla classe, quindi le in-class definition sono vietate. È inoltre obbligatorio indicare prima i membri public, poi quelli private.

Promemoria dal laboratorio 4:
I dati devono essere gestiti tramite allocazione dinamica della memoria. Il buffer di memoria è progettato per essere più grande rispetto all'effettivo numero di elementi (come negli array parzialmente riempiti). È quindi necessario che `MyVector` tenga conto di due valori: il numero di elementi effettivamente salvati e il massimo numero di elementi gestibile con il buffer corrente. La richiesta di aggiungere elementi al buffer oltre lo spazio disponibile comporta la riallocazione di un buffer più grande, e la copia degli elementi nel nuovo buffer. È perciò importante adottare una buona politica di gestione della memoria, poiché le riallocazioni sono computazionalmente molto pesanti. Tale politica può essere diversa da quella scelta per il laboratorio 4.

Devono essere presenti le seguenti funzioni membro:

- Le operazioni essenziali illustrate a lezione;
- Accesso ai membri tramite il doppio overloading dell'`operator[]`;
- Accesso con boundary check tramite la funzione `at()` (si veda la corrispondente funzione STL: https://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/at/), con opportuna gestione di overloading (per lettura/scrittura) e dei casi di out of bound (eccezione);
- Funzione `push_back()` che aggiunge un elemento alla fine;
- Funzione `pop_back()` che rimuove l'ultimo elemento;
- Funzione `reserve()` (si veda la corrispondente funzione STL: https://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/reserve/), che impone una dimensione minima del buffer (laddove la dimensinoe del buffer corrente è maggiore del valore passato da `reserve()`, non fa nulla).